理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02/V2.1

W02　项目检具清单

序号	零件号	零件名称	检具号	检具名称	检具数量	备注
1	LAC-21000021	前电驱总成	JS-00-4721T JS-00-4721Z	差速器内花键大径通止规	1	
2	LAC-21000021	前电驱总成	JS-00-4722T JS-00-4722Z	差速器内花键中径通止规	1	
3	LAC-21000021	前电驱总成	GS-00-553	差速器内花键小径通止规	1	
4	LAC-21000021	前电驱总成	JS-00-4723T JS-00-4723Z	输入轴内花键大径通止规	1	
5	LAC-21000021	前电驱总成	JS-00-4724T JS-00-4724Z	输入轴内花键中径通止规	1	
6	LAC-21000021	前电驱总成	GS-00-554	输入轴内花键小径通止规	1	
7	LAC-21000021	前电驱总成	JH-00-6130T JH-00-6130Z	转轴全形规	1	
8	LAC-21000021	前电驱总成	GH-00-563T GH-00-563Z	转轴大径通止规	1	
9	LAC-21000021	前电驱总成	JH-00-6131T JH-00-6131Z	转轴小径通止规	1	
10	LAC-21000021	前电驱总成	EM18-MF01-54	后端盖悬置螺纹孔位置度检具	1	
11	LAC-21000021	前电驱总成	EM18-MF01-55	减速器后悬置螺纹孔位置度检具	1	
12	LAC-21000021	前电驱总成	EM18-MF01-56	减速器前悬置螺纹孔位置度检具	1	
13	LAC-21000021	前电驱总成	EM18-MF01-57	半轴螺纹孔位置度检具	1	
14	LAC-21000021	前电驱总成	EM18-MF01-58	压缩机螺纹孔位置度检具	1	
15	LAC-21000021	前电驱总成	EM18-MF01-59	直流母线螺纹孔位置度检具	1	
16	LAC-21000021	前电驱总成	GS-00-556	差壳内孔（两侧）通止规	1	
17	LAC-21000021	前电驱总成	JEE-L01-84	油滤安装孔螺纹塞规	1	
18						
19						
20						
21						
22						

注：包括所有一级件检具以及TPM评估必须具备的关键二级件检具

理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02/V2.1

检 具 认 可 报 告
Checking Fixture Approval Report

零件号 ： Part #	LAC-21000021	零件名 ： Part Name	前电驱总成
G.D&T图号 ： G.D&T Dwg #	LAC-21000021	产品图纸更改级别 E/C Level	/
总成号 ： Assembly Part #	LAC-21000021	年 型： Year & Style	/
设计方： Design Source	合肥巨一	制造方 ： Const. Source	淞茂精工
检具号 ： Tool #	见检具清单	三坐标检测机构： CMM Insp. Facility	合肥巨一

理想采购技术中心检具负责人 卜永波 于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 3 日对供应商 合肥巨一 上述零件的检具进行核查，核查情况及认可结论见下表：

1. 所附文件 Attachment

(1).三坐标检测报告 CMM inspection report	无（ ）/合格（ ）/不合格（√）
(2).重复性和再现性报告 Gage R&R report	无（√）/合格（ ）/不合格（ ）
(3).检具操作指导书 Operation procedure	无（ ）/合格（√）/不合格（ ）
(4).检具图纸 Checking Fixture drawing	无（ ）/合格（√）/不合格（ ）
(5).检具设计检查表 Checking Fixture design check list	无（√）/合格（ ）/不合格（ ）
(6).检具制造检查表 Checking Fixture build check list	无（√）/合格（ ）/不合格（ ）
(7).检具问题追踪表 Checking Fixture issue tracking list	无（√）/合格（ ）/不合格（ ）
(8).零件全尺寸确认报告 Full-size report	无（ ）/完成（ ）/未完成（ ）
(9).二级件检具清单及认可报告 Subparts Checking Fixture list and approval report	无（ ）/完成（ ）/未完成（ ）

备注Remark：（检具遗留问题相关事项）

2. 结 论 Conclusion

（认可状态及后续是否有行动措施）

检具认可负责人： **Verified by TPM**	
日期 Date:	

理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02A/V2.1

理想外购件检具设计认可检查表-A表

零件号：	零件名称：	车型：
图号：	产品图纸更改级别：	工装设计图张数/图号：
客户名称：理想汽车	检具负责人（L.I.）：	电话：
零件供应商名称：	检具负责人 ：	电话：
检具制造商：	检具负责人：	电话：

项目	检具验收检查内容	检查结果	可否确认	备注
一．数据及文件确认				
1	检具厂是否收到有效产品数据及环境件数据			
2	检具厂是否是否收到有效图纸			
3	检具厂是否收到检具设计标准			
4	方案说明文件是否按要求填写			
二．与检具技术标准及验收标准的符合性				
1．概述				
1.1	检具是否按照实车位置摆放			
1.2	底板材料和形式否符合技术要求			
1.3	翻转机构开启是否超出底板范围			
1.4	可拆卸模块是否有定位设计，保证拆装精度			
1.5	活动部件是否无干涉且结构可靠			
1.6	铲吊功能是否完备			
1.7	工具盒、铭牌、运转小车等否配置合理			
2．定位、支撑				
2.1	检测基准是否分布合理			
2.2	单边定位是否有对应的压紧结构			
2.3	定位是否满足定位要求（图纸，数模）			
2.4	各个定位点是否有标识			
2.5	定位点的固定是否合理、可靠			
2.6	定位销及检测销尺寸是否合理（最大实体或根据实际调整）			
2.7	扁销的防转功能 是否考虑			
2.8	定位销、检测销的放置是否合理（固定座、标记）			
3．检测要求				
3.1	所有图纸关键检测要求是否可以实现			
3.2	检测功能是否合理			
3.3	检测是否方便稳定			
3.4	测点是否标明			
3.5	检测卡板是否符合设计要求			
4．夹紧				
4.1	钣金孔模拟块打开无干涉			
4.2	快速夹头开启 / 关闭无干涉			
4.3	压头受力方向垂直压紧面			
4.4	打开或关闭的压紧不超过检具体积			
4.5	用销子固定的压紧是否设计尼龙垫块防止刮伤表面			
4.6	压紧的分布是否合理			
5．其它				
5.1	检具的搬运（叉车孔、起吊环、把手）布置是否合理			
5.2	检具间隙和面差检测的标识（数值、方向）			
5.3	检具非检测面区域是否圆角			

L.I.参与认可部门	PTC(必选）	尺寸工程(可选）	DRE(可选）	零件供应商		检具供应商	
方案认可负责人				确认签名		确认签名	
日期				日期		日期	

注：
所有涉及MB2匹配清单内零件，检具方案评审需通知尺寸工程/DRE参与评审及会签。如DRE及尺寸工程无法现场参与评审，需提前共识安排代表参加或线上评审，并授权会签

理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02B/V2.1

理想外购件检具制造认可检查表-B表

零件号：	零件名称：	车型：
图号：	产品图纸更改级别：	工装设计图张数/图号：
客户名称：理想汽车	检具负责人（L.I.）：	电话：
零件供应商名称：	检具负责人 ：	电话：
检具制造商：	检具负责人：	电话：

项目	检具验收检查内容	检查结果	可否确认	需存档内容	备注
一．与检具方案的符合性					
1	支撑的到位及位置（标牌、专用支撑。。。）				
2	压紧的到位及位置（位置、简单的、双重的....）				
3	铰接部分或滑动部分到位及其位置				
4	定位部件到位及其位置（定位销、销棒等）				
二．与检具技术标准及验收标准的符合性					
1．概述					
1.1	需提供检具的支撑、定位部件、比较检测区、检测基准的原始3D测量报告			电子文件存档	
1.2	镶嵌部件的供应商测量报告（销棒、定位销...）			电子文件存档	
1.3	供应商3D测量机的效准、证书的有效性			电子文件存档	
1.4	登记铭牌（更改标记、日期、零件号、名称、生产商标牌）			照片存档	
1.5	重复性报告及证实性资料（原始3D检测结果）			电子文件存档	
1.6	使用的安全性（灵活角度、倒角的影响、检具底座上水平部分没缺陷、压紧钳....）				
2．定位、支撑					
2.1	零件的定位应可靠、稳定（定位面接触无间隙）				
2.2	各个定位点有标识			照片存档	
2.3	定位元件和支撑块的固定应有固定销			照片存档	
2.4	圆柱销棒或定位销：与零件的间隙（必要时进行调整）				
2.5	扁销的防转功能			照片存档	
2.6	定位销、检测销的放置（固定座、小链条、标记）			照片存档	
3．检测基准					
3.1	基准数量（通常为3个）			照片存档	
3.2	固定的牢固程度				
3.3	标注基准坐标（临时用自干胶、最终用标牌）			照片存档	
3.4	基准的位置布置要合理			照片存档	
3.5	3D检测时对基准的可接触性			照片存档	
4．夹紧					
4.1	遵守应力的垂直性（轴的位置及压头平面方向）			照片存档	
4.2	带支撑的压头底端的一致性			照片存档	
4.3	压头在零件上的接触良好（不变形）			照片存档	
4.4	打开或关闭的压紧不超过检具体积			照片存档	
4.5	用销子固定的压紧			照片存档	
4.6	夹头有编号、标牌			照片存档	
4.7	压紧的对称分布（对称件）			照片存档	
5．其它					
5.1	检具的搬运（叉车孔、起吊环、把手）			照片存档	
5.2	检具间隙和面差检测的标识（数值、方向）			照片存档	
5.3	非工作面的油漆喷涂			照片存档	
5.4	与检测工艺卡内容的一致性（定位；夹紧顺序；检测位置）				

L.I.参与认可部门	PTC(必选)	尺寸工程(可选)	DRE(可选)	零件供应商		检具供应商	
方案认可负责人				确认签名		确认签名	
日期				日期		日期	

注：
所有涉及MB2匹配清单内零件，检具方案评审需通知尺寸工程/DRE参与评审及会签。如DRE及尺寸工程无法现场参与评审，需提前共识安排代表参加或线上评审，并授权会签

理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02/V2.1

项目检具清单

检具号/检具名称可与理想主管TPM进行确认

序号	零件号	零件名称	检具号	检具名称	检具数量	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

注：包括所有一级件检具以及TPM评估必须具备的关键二级件检具

理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02/V2.1

检 具 认 可 报 告
Checking Fixture Approval Report

零件号 ： Part #	GD&T图号处填写图	零件名 ： Part Name	
G.D&T图号 ： G.D&T Dwg #		产品图纸更改级别 E/C Level	
总成号 ： Assembly Part #		年 型： Year & Style	
设计方： Design Source		制造方 ： Const. Source	
检具号 ： Tool #		三坐标检测机构： CMM Insp. Facility	

理想采购技术中心检具负责人_____于____年__月__日至____年__月__日对供应商_____上述零件的检具进行核查，核查情况及认可结论见

此处填写供应

1. 所附文件 Attachment

(1).三坐标检测报告 CMM inspection report	无（ ）/合格（ ）/不合格（ ）
(2).重复性和再现性报告 Gage R&R report	无（ ）/合格（ ）/不合格（ ）
(3).检具操作指导书 Operation procedure	无（ ）/合格（ ）/不合格（ ）
(4).检具图纸 Checking Fixture drawing	无（ ）/合格（ ）/不合格（ ）
(5).检具设计检查表 Checking Fixture design check list	无（ ）/合格（ ）/不合格（ ）
(6).检具制造检查表 Checking Fixture build check list	无（ ）/合格（ ）/不合格（ ）
(7).检具问题追踪表 Checking Fixture issue tracking list	无（ ）/完成（ ）/未完成（ ）
(8).零件全尺寸确认报告 Full-size report	无（ ）/完成（ ）/未完成（ ）
(9).二级件检具清单及认可报告 Subparts Checking Fixture list and approval report	无（ ）/完成（ ）/未完成（ ）

备注Remark：（检具遗留问题相关事项）

如有不合格或未完成项，或TPM不认可的“无”项目，或完成但未获得TPM认可的项

2. 结 论 Conclusion

（认可状态及后续是否有行动措施）

检具认可负责人： Verified by TPM	理想汽车TPM手
日期 Date:	

理想

表单编号：JL-APQP-3-10-02B/V2.1

理想外购件检具制造认可检查表 -B表

零件号：	零件名称：	车型：
图号：	产品图纸更改级别：	工装设计图张数/图号：
客户名称：理想汽车	检具负责人（L.I.）：	电话：
零件供应商名称：	检具负责人 ：	电话：
检具制造商：	检具负责人：	电话：

项目	检具验收检查内容	检查结果	可否确认	需存档内容	备注
一．与检具方案的符合性					
1	支撑的到位及位置（标牌、专用支撑。。。）	评审证据，由供应商反馈	TPM确认结果，TPM反馈		
2	压紧的到位及位置（位置、简单的、双重的....）				
3	铰接部分或滑动部分到位及其位置				
4	定位部件到位及其位置（定位销、销棒等）				
二．与检具技术标准及验收标准的符合性					
1．概述					
1.1	需提供检具的支撑、定位部件、比较检测区、检测基准的原始3D测量报告			电子文件存档	此处注意，照片需提供照片存档，电子文件需提供
1.2	镶嵌部件的供应商测量报告（销棒、定位销...）			电子文件存档	
1.3	供应商3D测量机的效准、证书的有效性			电子文件存档	
1.4	登记铭牌（更改标记、日期、零件号、名称、生产商标牌）			照片存档	
1.5	重复性报告及证实性资料（原始3D检测结果）			电子文件存档	
1.6	使用的安全性（灵活角度、倒角的影响、检具底座上水平部分没缺陷、压紧钳....）				
2．定位、支撑					
2.1	零件的定位应可靠、稳定（定位面接触无间隙）				
2.2	各个定位点有标识			照片存档	
2.3	定位元件和支撑块的固定应有固定销			照片存档	
2.4	圆柱销棒或定位销：与零件的间隙（必要时进行调整）				
2.5	扁销的防转功能			照片存档	
2.6	定位销、检测销的放置（固定座、小链条、标记）			照片存档	
3．检测基准					
3.1	基准数量（通常为3个）			照片存档	
3.2	固定的牢固程度				
3.3	标注基准坐标（临时用自干胶、最终用标牌）			照片存档	
3.4	基准的位置布置要合理			照片存档	
3.5	3D检测时对基准的可接触性			照片存档	
4．夹紧					
4.1	遵守应力的垂直性（轴的位置及压头平面方向）			照片存档	
4.2	带支撑的压头底端的一致性			照片存档	
4.3	压头在零件上的接触良好（不变形）			照片存档	
4.4	打开或关闭的压紧不超过检具体积			照片存档	
4.5	用销子固定的压紧			照片存档	
4.6	夹头有编号、标牌			照片存档	
4.7	压紧的对称分布（对称件）			照片存档	
5．其它					
5.1	检具的搬运（叉车孔、起吊环、把手）			照片存档	
5.2	检具间隙和面差检测的标识（数值、方向）			照片存档	
5.3	非工作面的油漆喷涂			照片存档	
5.4	与检测工艺卡内容的一致性（定位；夹紧顺序；检测位置）				

L.I.参与认可部门	PTC(必选)	尺寸工程(可选)	DRE(可选)	零件供应商		检具供应商	
方案认可负责人				确认签名		确认签名	
日期				日期		日期	

注：
所有涉及MB2匹配清单内零件，检具方案评审需通知尺寸工程/DRE参与评审及会签。如DRE及尺寸工程无法现场参与评审，需提前共识安排代表参加或线上评审，并授权会签